Metodologías de Desarrollo de Software

Ingeniería de Software

UNER Facultad de Ciencias de la Administración

Ingeniería de Software

La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que se interesa por todos los aspectos de la producción de software. (Ian Sommerville,2011)

Una metodología es un conjunto integrado de técnicas y métodos que permite abordar de forma homogénea y abierta cada una de las actividades del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo. Es un proceso de software detallado y completo.

Metodologías Ágiles	Metodologías Tradicionales
Individuos e interacciones	Procesos y herramientas
Software que funciona	Documentación exhaustiva
Colaboración con el cliente	Negociación de contratos
Responder ante el cambio	Seguimiento del plan

Diferencia entre metodología tradicional y ágil

Diferencias

Metodología Tradicional

- Enfoque: Lineal y secuencial (una fase termina para iniciar la otra).
- Requisitos: Definidos exhaustivamente al inicio.
- Cambios: Difíciles y costosos de implementar una vez iniciado.
- Documentación: Exhaustiva y formal.
- Ejemplos: Cascada, Espiral, Prototipos.

Metodología Ágil

- Enfoque: Iterativo e incremental (desarrollo en ciclos cortos o Sprints).
- Requisitos: Dinámicos y adaptables a lo largo del proceso.
- Cambios: Bienvenidos, se gestionan fácilmente sin afectar el éxito final.
- Colaboración: Fuerte interacción con el cliente.
- Ejemplos: Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP).

Ventajas y Desventajas

Tradicional: Mejor para proyectos con alcance inamovible, pero arriesgada si los requisitos cambian, lo que suele derivar en mayores costos de corrección tardía.

Ágil: Ofrece mayor adaptabilidad, mejor calidad funcional y mayor satisfacción del cliente al entregar valor continuamente, aunque requiere mayor involucramiento del cliente.

¿Cuándo usar cuál?

Tradicional: Cuando los requisitos están claros, son estables y no se esperan cambios.

Ágil: Cuando el proyecto es incierto, complejo o requiere adaptación rápida a cambios del mercado.

Metodologías de Desarrollo de Software

Ingeniería de Software

UNER Facultad de Ciencias de la Administración